

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH WEB

Xây Dựng Website Bán Quần Áo Online

Giảng viên hướng dẫn	: Nguyễn Quốc Uy
Họ và tên sinh viên	: Nguyễn Văn Bằng
Mã sinh viên	: B23DCCN067
Lớp nhóm	: 10

Hà Nội – 2026

Tài Liệu Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm (SRS).....	3
1. Giới thiệu.....	3
1.1 Mục đích.....	3
1.2 Đối tượng và phạm vi sử dụng phần mềm.....	3
2. Use Cases.....	4
2.1. Đăng ký.....	4
2.2. Đăng nhập.....	5
2.3. Đăng xuất.....	6
2.4. Tìm kiếm sản phẩm.....	7
2.5. Thêm vào giỏ hàng.....	7
2.6. Đặt hàng.....	8
2.7. Xem Lịch sử đặt hàng.....	8
2.8. Quản lý đơn hàng.....	9
2.9. Quản lý sản phẩm.....	9
2.10. Xem thống kê doanh thu.....	10
3. UX/UI.....	11
4. ERD.....	13

Tài Liệu Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm (SRS)

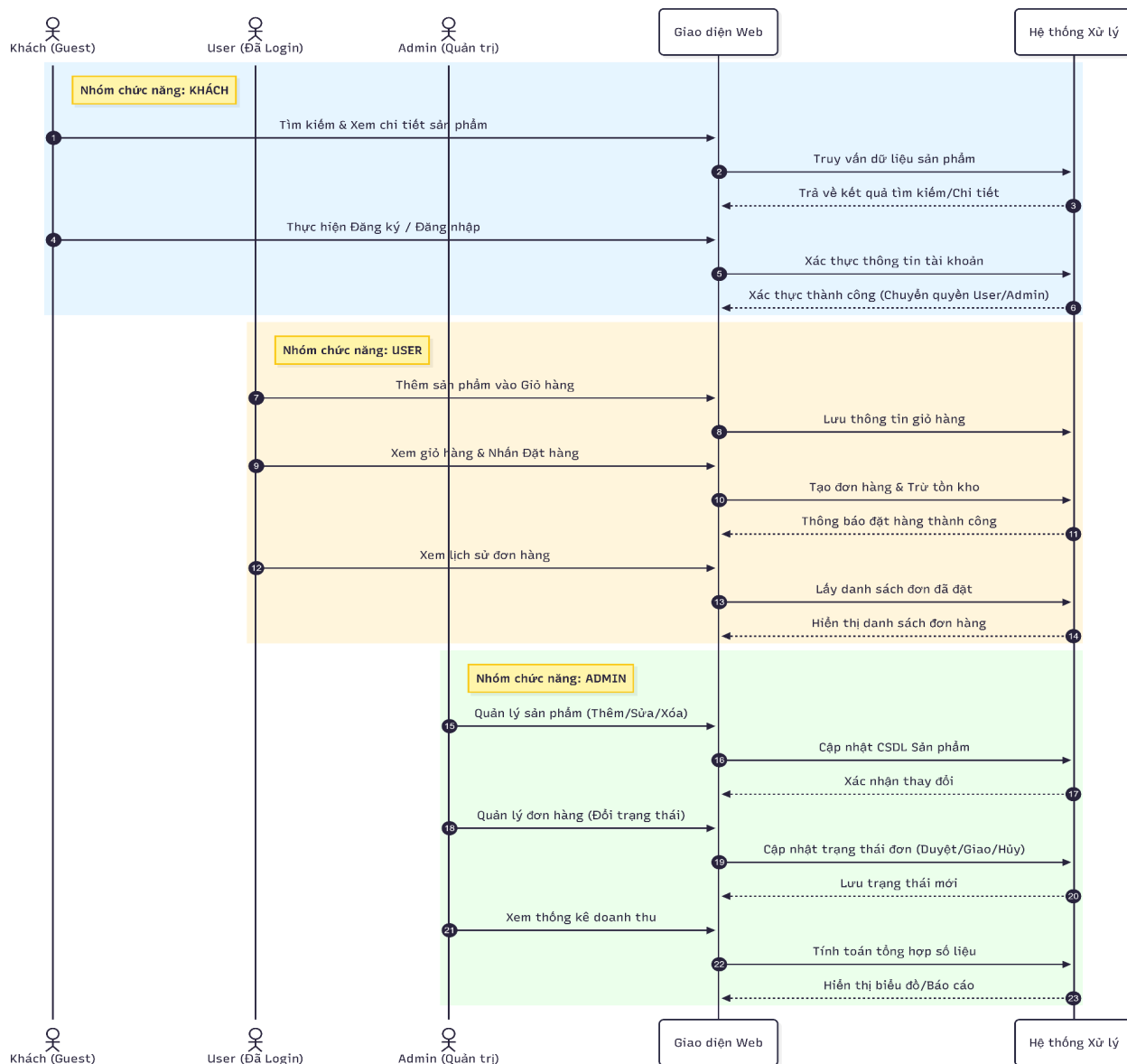
1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification - SRS) được xây dựng nhằm xác định mục tiêu, yêu cầu, chức năng và phạm vi hoạt động của hệ thống, đảm bảo sự thống nhất trong toàn bộ quá trình phát triển, kiểm thử và triển khai sản phẩm.

1.2 Đối tượng và phạm vi sử dụng phần mềm

1. Guest (Khách: chưa đăng ký tài khoản):
 - Đăng ký, đăng nhập
 - Xem thông tin sản phẩm
 - Tìm kiếm sản phẩm
2. User (Người dùng: đã đăng ký tài khoản):
 - Thêm vào giỏ hàng
 - Xem Giỏ hàng và đặt hàng
 - Xem lịch sử đặt hàng
3. Admin (Chủ cửa hàng):
 - Bao gồm toàn bộ phạm vi của Employee.
 - Quản lý sản phẩm
 - Quản lý đơn hàng
 - Xem doanh thu

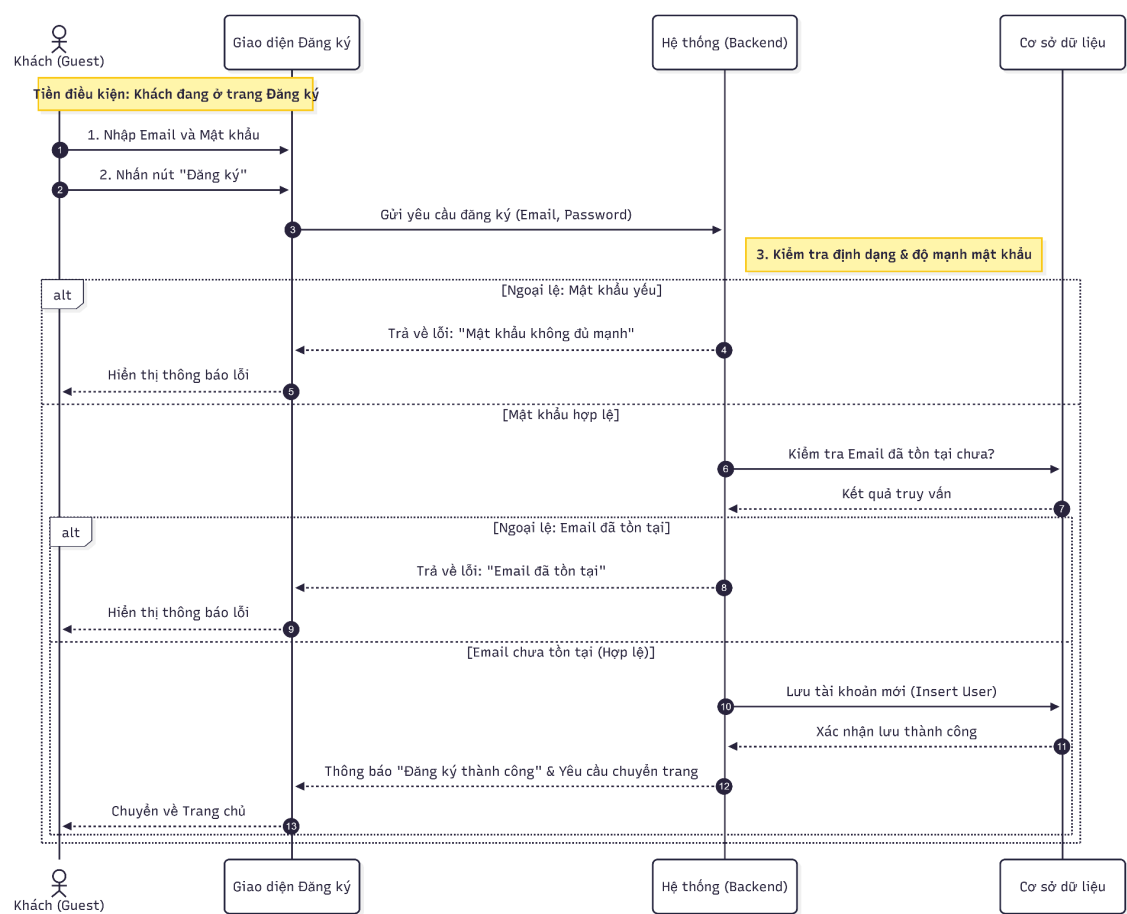


2. Use Cases

2.1. Đăng ký

Mô tả	Cho phép khách đăng ký tài khoản mới để trở thành người dùng
Tác nhân	Guest
Tiền điều kiện	Khách đang ở trang Đăng ký.
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo trong cơ sở dữ liệu. Khách được chuyển hướng về Trang chủ.

Luồng sự kiện	1. Khách nhập Email và Mật khẩu. 2. Khách nhấn nút "Đăng ký". 3. Hệ thống kiểm tra định dạng email và độ mạnh mật khẩu. 4. Hệ thống kiểm tra email đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay chưa. 5. Hệ thống ghi nhận tài khoản mới. 6. Hệ thống thông báo "Đăng ký thành công" và chuyển hướng về trang chủ.
Ngoại lệ	Tại bước 3 (Mật khẩu yếu): Hệ thống hiển thị thông báo "Mật khẩu không đủ mạnh". Tại bước 4 (Email trùng): Hệ thống hiển thị thông báo "Email đã tồn tại".



S

Fashion Shop

Trang chủSản phẩm

Đăng nhập

Đăng ký

Đăng ký

Tạo tài khoản mới để bắt đầu

Email

your@email.com

Mật khẩu

Tối thiểu 6 ký tự

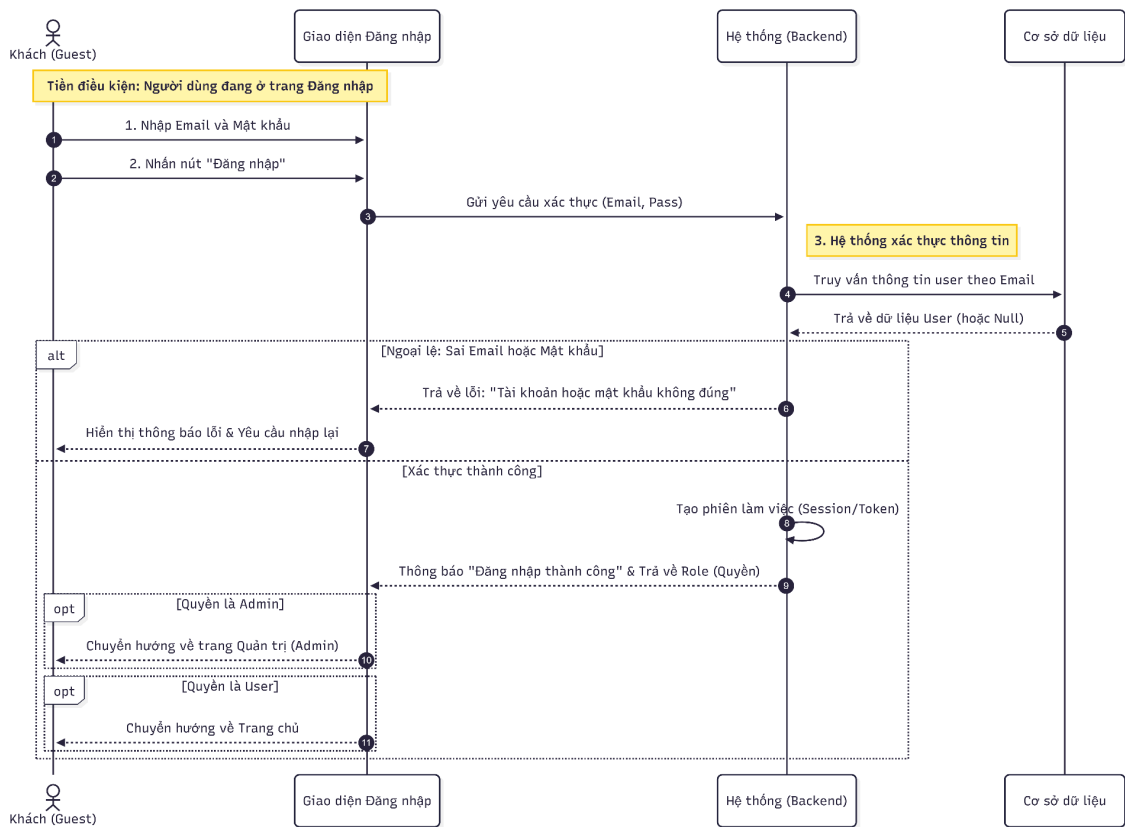
Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

2.2. Đăng nhập

Mô tả	Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.
Tác nhân	Guest
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trang Đăng nhập.
Hậu điều kiện	Người dùng được cấp quyền truy cập phiên làm việc tương ứng.
Luồng sự kiện	1. Người dùng nhập Email và Mật khẩu. 2. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập". 3. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản. 4. Hệ thống thông báo "Đăng nhập thành công". 5. Hệ thống chuyển hướng về Trang chủ (hoặc trang Admin tùy phân quyền).
Ngoại lệ	Tại bước 3 (Sai thông tin): Hệ thống kiểm tra thấy Email không tồn tại hoặc Mật khẩu sai → Hiện thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu nhập lại.



S

Fashion Shop

Trang chủ

Sản phẩm

Đăng nhập

Đăng ký

→]

Đăng nhập

Đăng nhập để tiếp tục mua sắm

Email

your@email.com

Mật khẩu

Đăng nhập

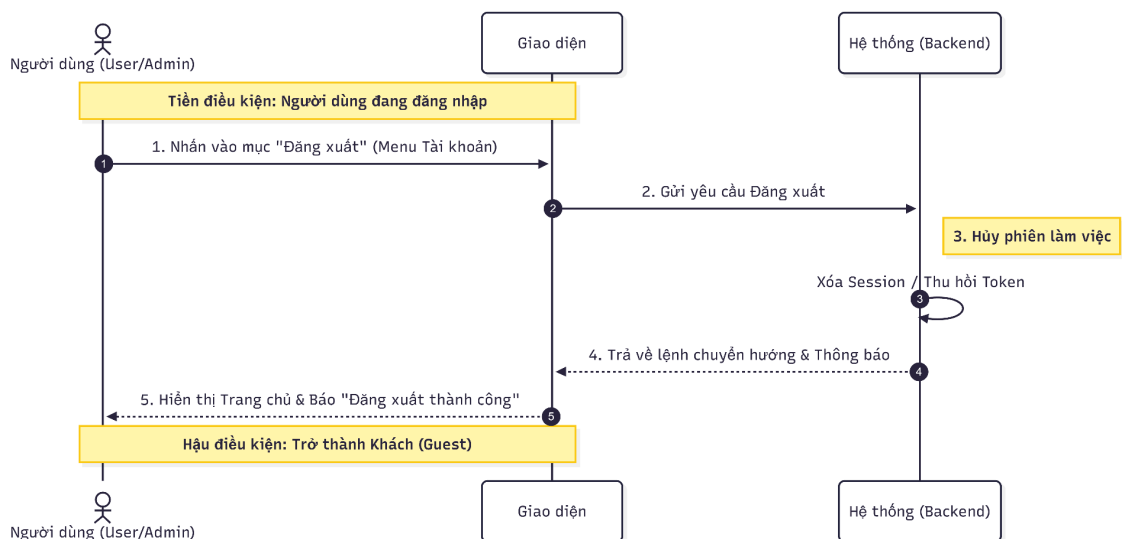
Chưa có tài khoản?

Đăng ký ngay

2.3. Đăng xuất

Mô tả	Người dùng thoát khỏi phiên làm việc hiện tại để bảo mật tài khoản hoặc
-------	---

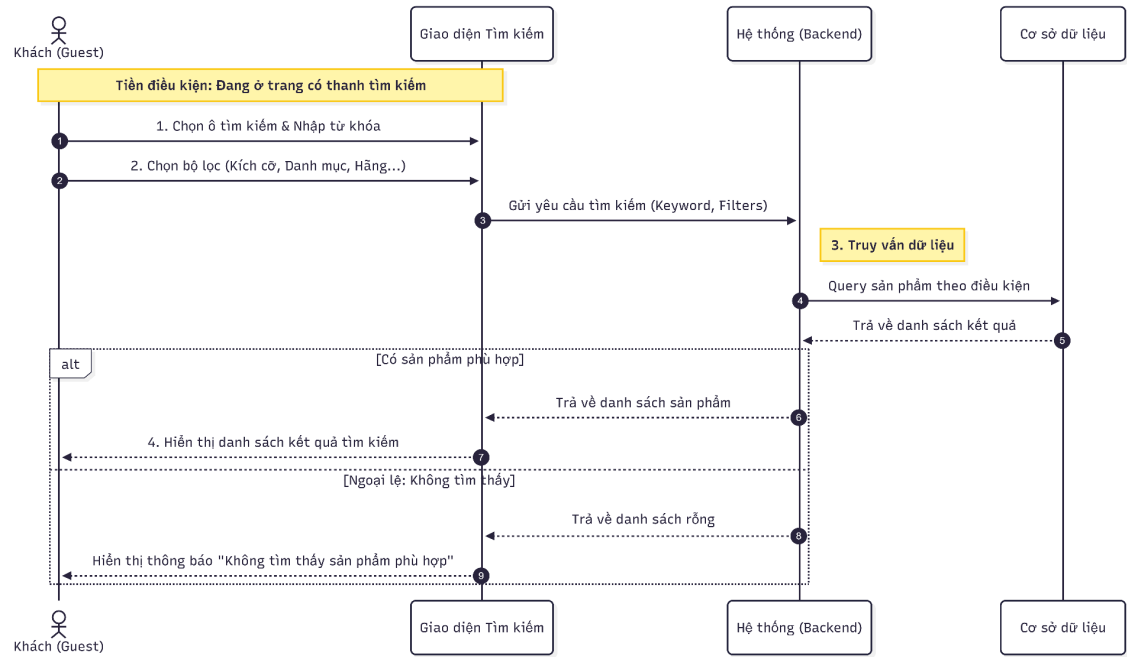
	chuyển đổi tài khoản khác.
Tác nhân	User, Admin
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Phiên làm việc bị hủy bỏ. Người dùng trở về trạng thái khách (Guest).
Luồng sự kiện	1. Người dùng nhấn vào mục Đăng xuất trong nút Tài khoản 2. Hệ thống nhận yêu cầu. 3. Hệ thống hủy phiên làm việc hiện tại. 4. Hệ thống chuyển hướng người dùng về Trang chủ 5. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng xuất thành công"
Ngoại lệ	



2.4. Tìm kiếm sản phẩm

Mô tả	Người dùng thêm một sản phẩm cụ thể vào giỏ hàng của mình.
Tác nhân	Guest
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở giao diện có thanh tìm kiếm (trang chủ, trang tìm kiếm)
Hậu điều kiện	Danh sách sản phẩm thỏa mãn điều kiện được hiển thị.
Luồng sự kiện	1. Người dùng chọn ô Tìm kiếm. 2. Người dùng nhập từ khóa sản phẩm.

	3. Người dùng chọn các bộ lọc (Kích cỡ, Danh mục, Hãng, Đối tượng...).
	4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu dựa trên từ khóa và bộ lọc.
	5. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.
Ngoại lệ	Không tìm thấy sản phẩm: Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm phù hợp"



S

Fashion Shop

Trang chủSẢN PHẨM

Đăng nhậpĐăng ký

SẢN PHẨM

Q

Tìm kiếm sản phẩm...

Bộ lọc

Danh mục

Tất cả danh mục

Hãng

Tất cả hãng

Đối tượng

Tất cả

Tim thấy 6 sản phẩm

Áo thun cotton basic
Local Brand
199.000đCòn 83 sản phẩm

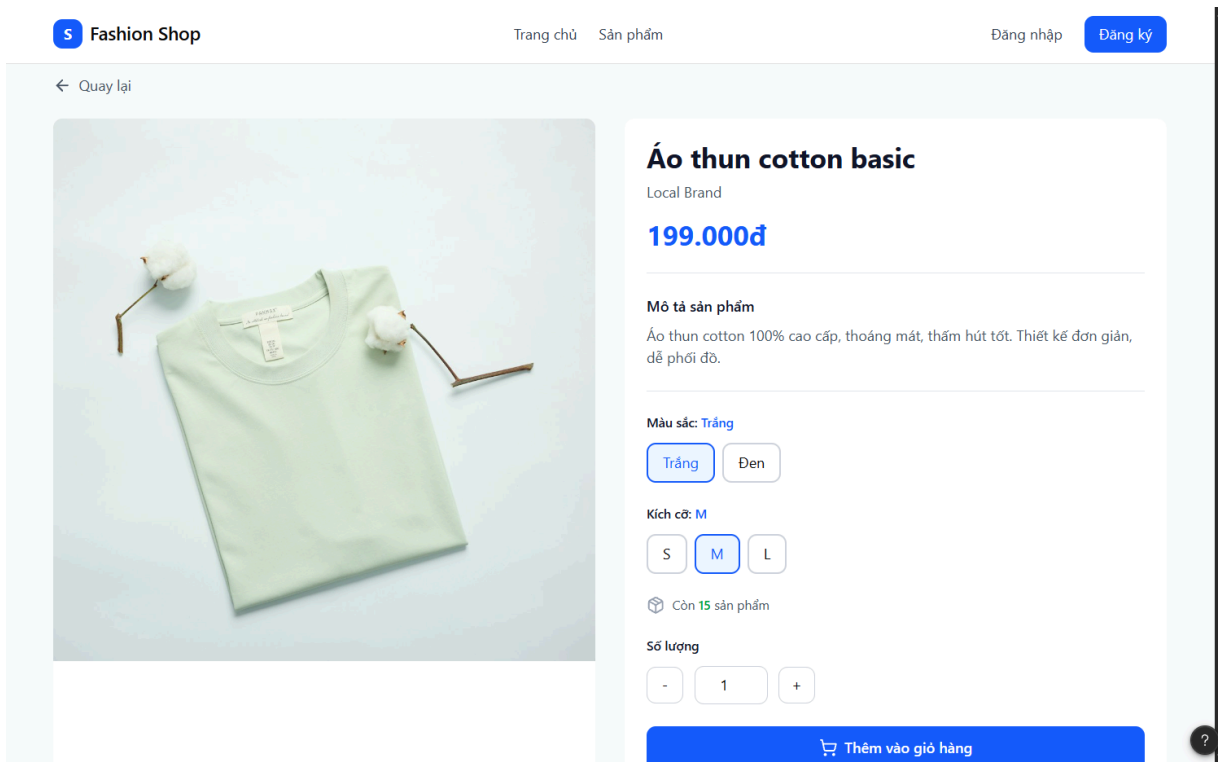
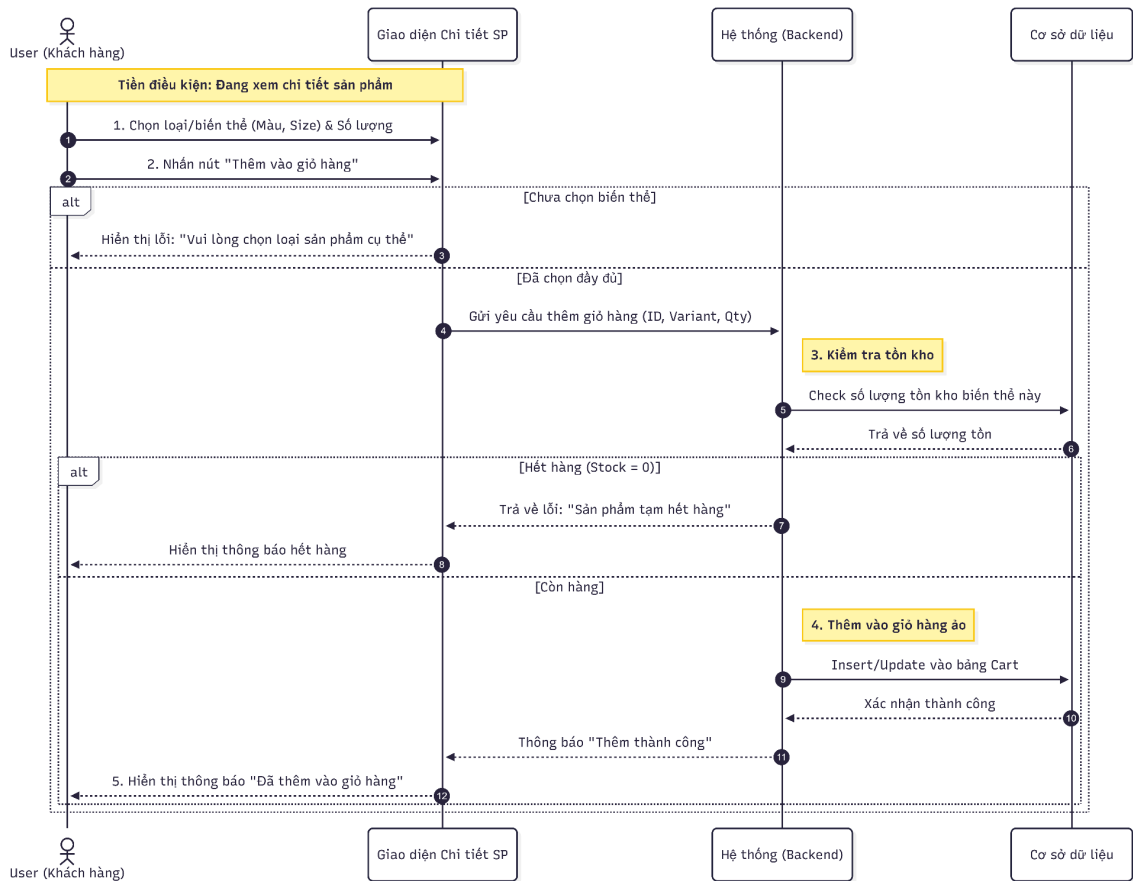
Giày sneaker thể thao
SportMax
890.000đCòn 39 sản phẩm

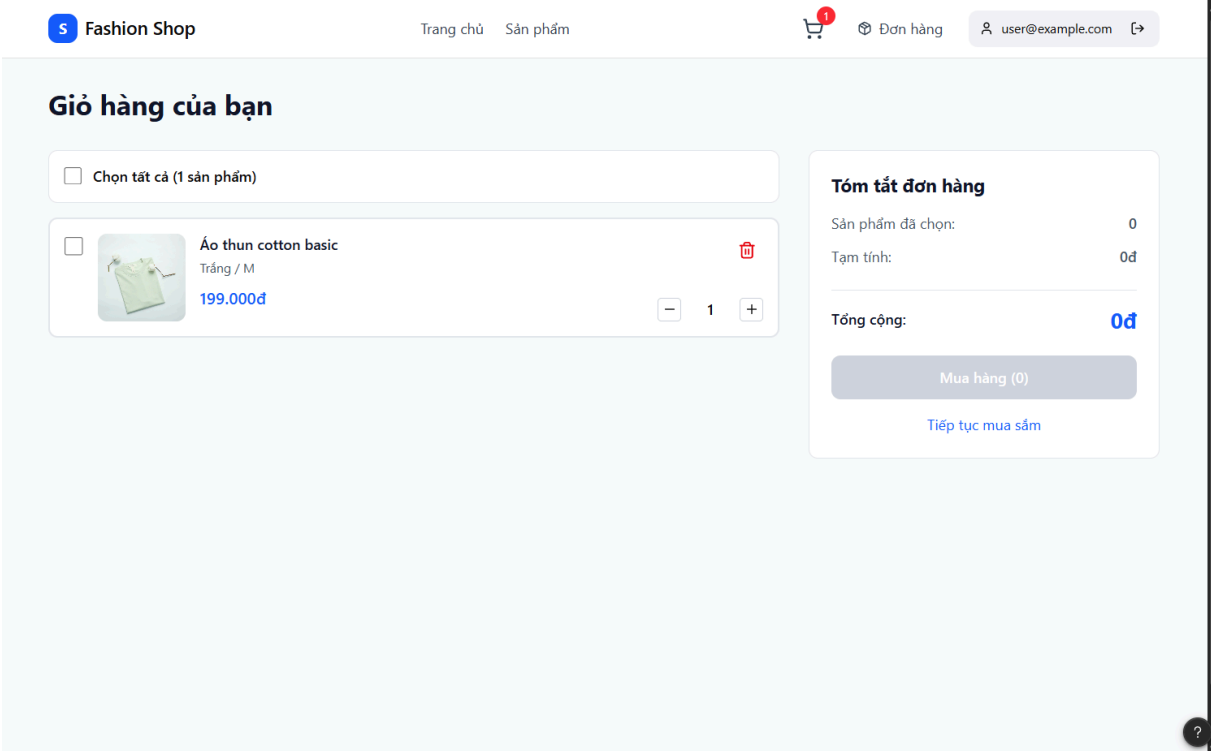
Quần jean slim fit
Denim Co
450.000đCòn 65 sản phẩm

Áo khoác jacket
Urban Style
650.000đCòn 41 sản phẩm

2.5. Thêm vào giỏ hàng

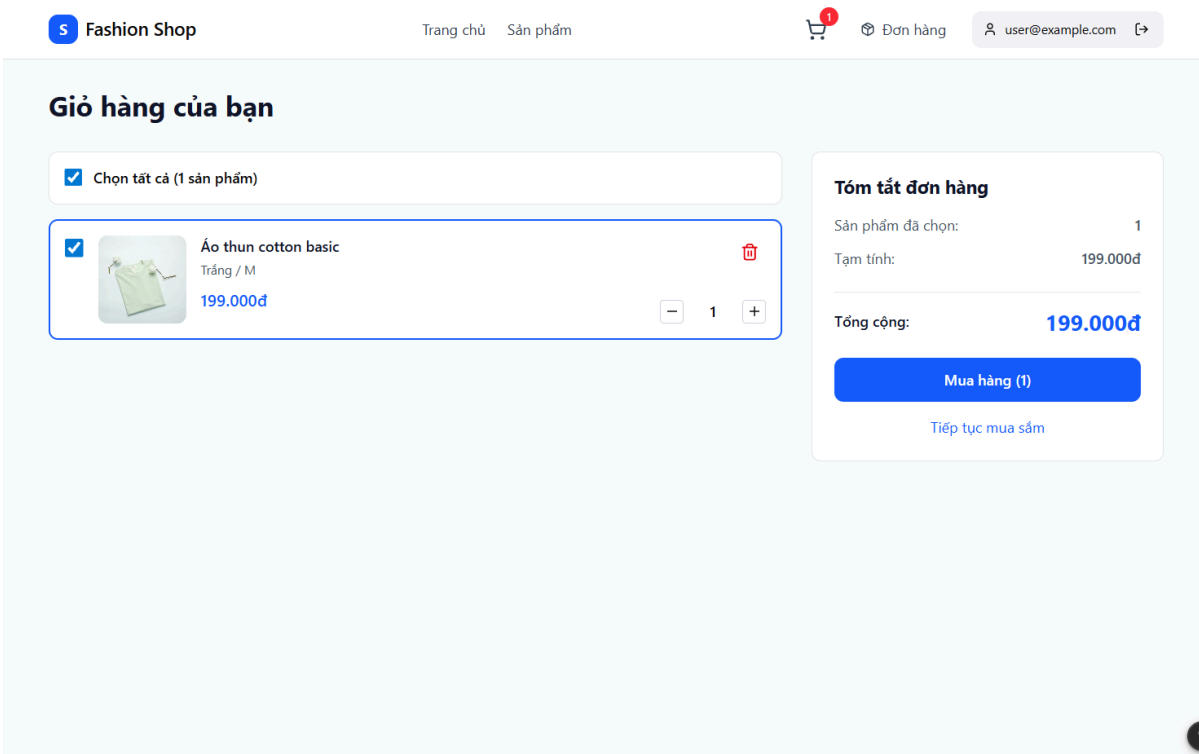
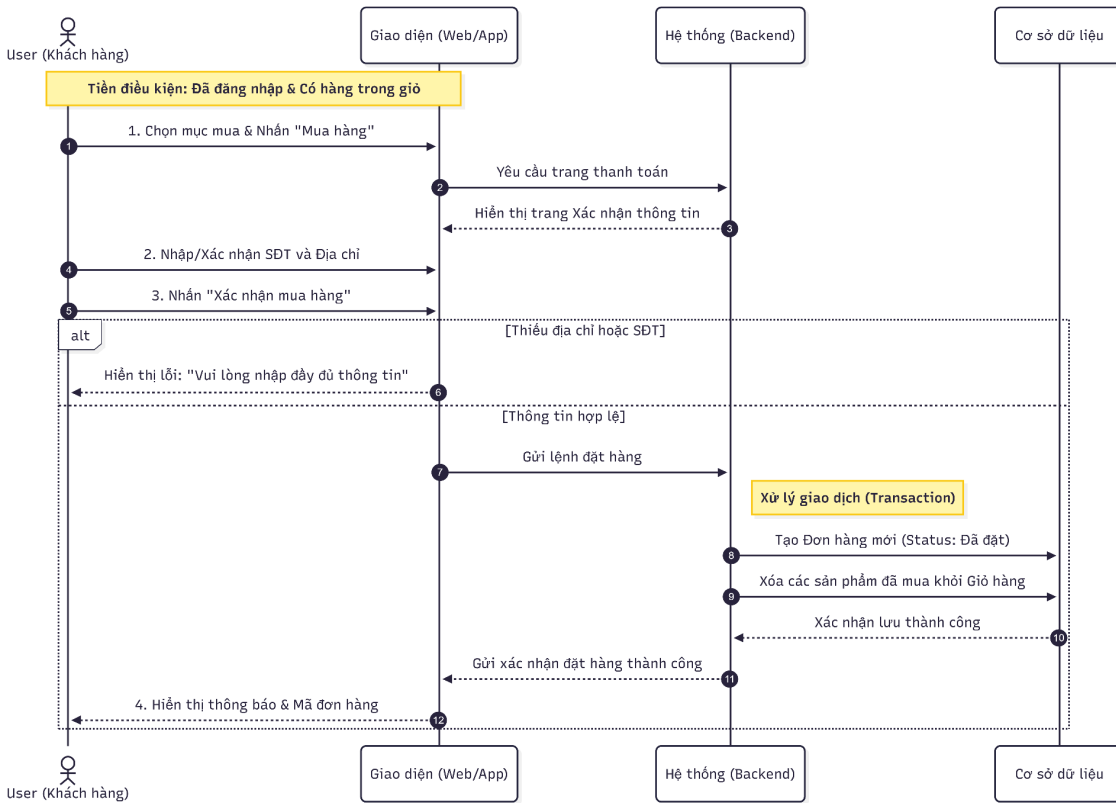
Mô tả	Người dùng thêm một sản phẩm cụ thể vào giỏ hàng của mình.
Tác nhân	User
Tiền điều kiện	Người dùng đang xem trang chi tiết của một sản phẩm
Hậu điều kiện	Sản phẩm được thêm vào danh sách giỏ hàng với đúng số lượng và phân loại.
Luồng sự kiện	1. Người dùng chọn loại/biến thể sản phẩm (Màu sắc, kích thước...). 2. Người dùng chọn số lượng muốn mua. 3. Người dùng nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng". 4. Hệ thống kiểm tra tồn kho. 5. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng ảo. 6. Hệ thống thông báo "Đã thêm vào giỏ hàng thành công".
Ngoại lệ	Tại bước 3 (Chưa chọn loại): Nếu người dùng nhấn thêm mà chưa chọn biến thể → Hệ thống thông báo "Vui lòng chọn loại sản phẩm cụ thể". Hết hàng: Hệ thống thông báo sản phẩm tạm hết hàng.





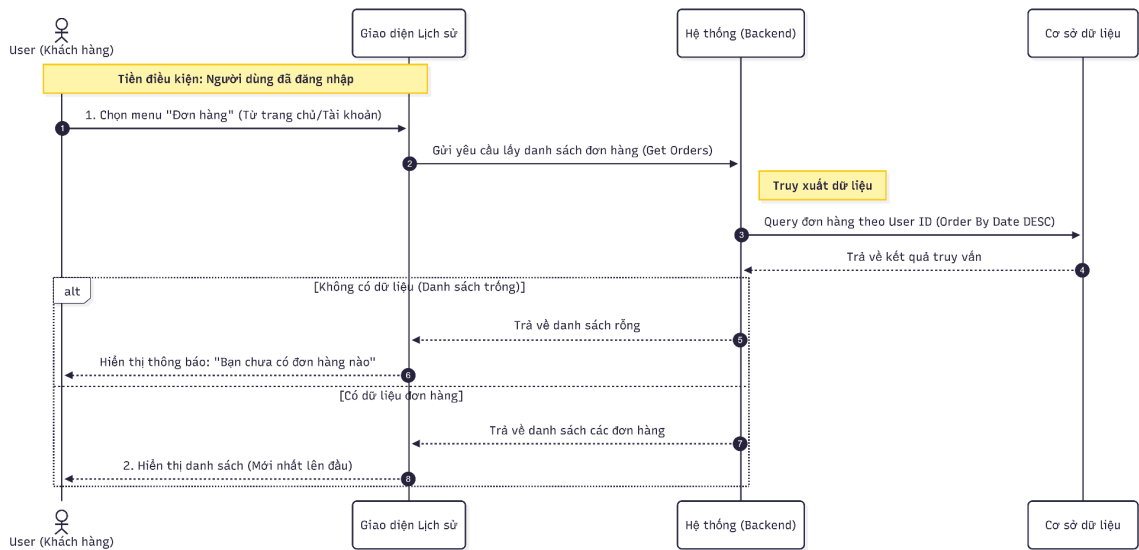
2.6. Đặt hàng

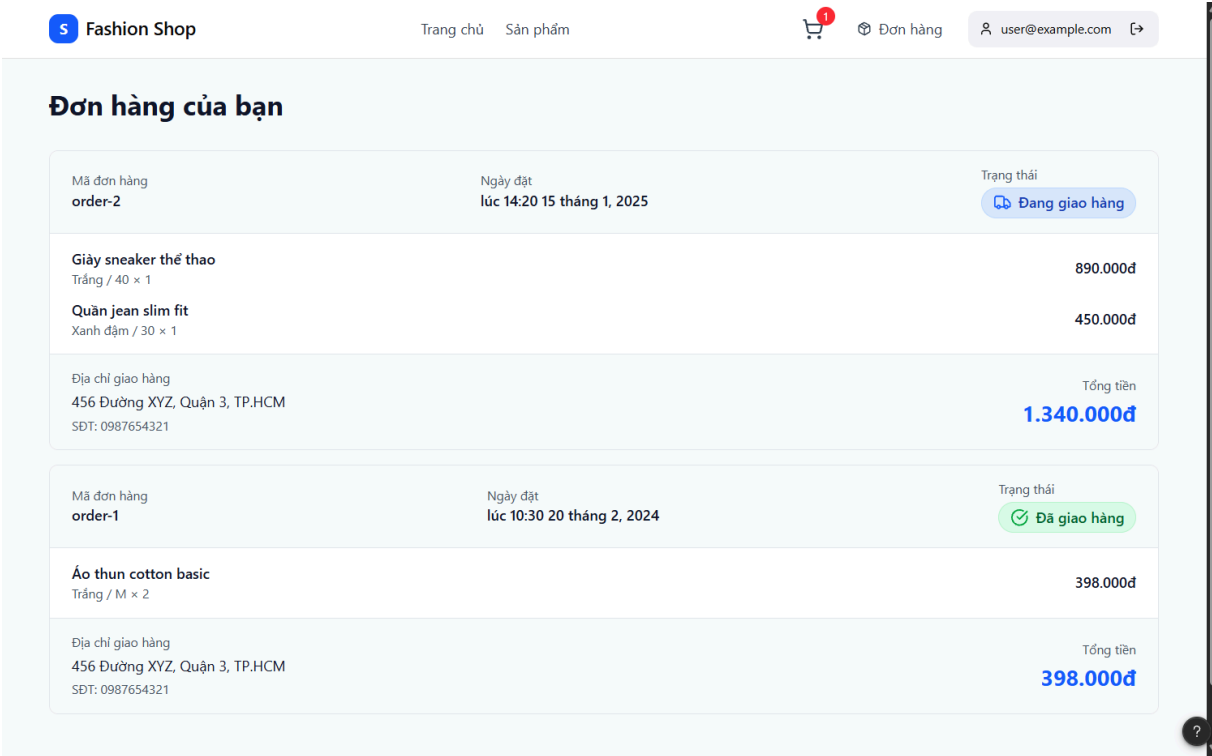
Mô tả	Người dùng thực hiện thanh toán và xác nhận đơn hàng từ các sản phẩm trong giỏ.
Tác nhân	User
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có sản phẩm trong giỏ hàng.
Hậu điều kiện	Đơn hàng mới được tạo với trạng thái "Đã đặt hàng". Giỏ hàng được làm trống các sản phẩm đã mua.
Luồng sự kiện	1. Người dùng truy cập Giỏ hàng. 2. Người dùng tích chọn các mục muốn mua. 3. Người dùng nhấn nút "Mua hàng". 4. Hệ thống chuyển sang trang Xác nhận thông tin. 5. Người dùng điền/xác nhận Số điện thoại và Địa chỉ giao hàng. 6. Người dùng nhấn "Xác nhận mua hàng". 7. Hệ thống lưu đơn hàng và gửi xác nhận.
Ngoại lệ	Thông tin thiếu: Người dùng bỏ trống địa chỉ hoặc số điện thoại → Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ.



2.7. Xem Lịch sử đặt hàng

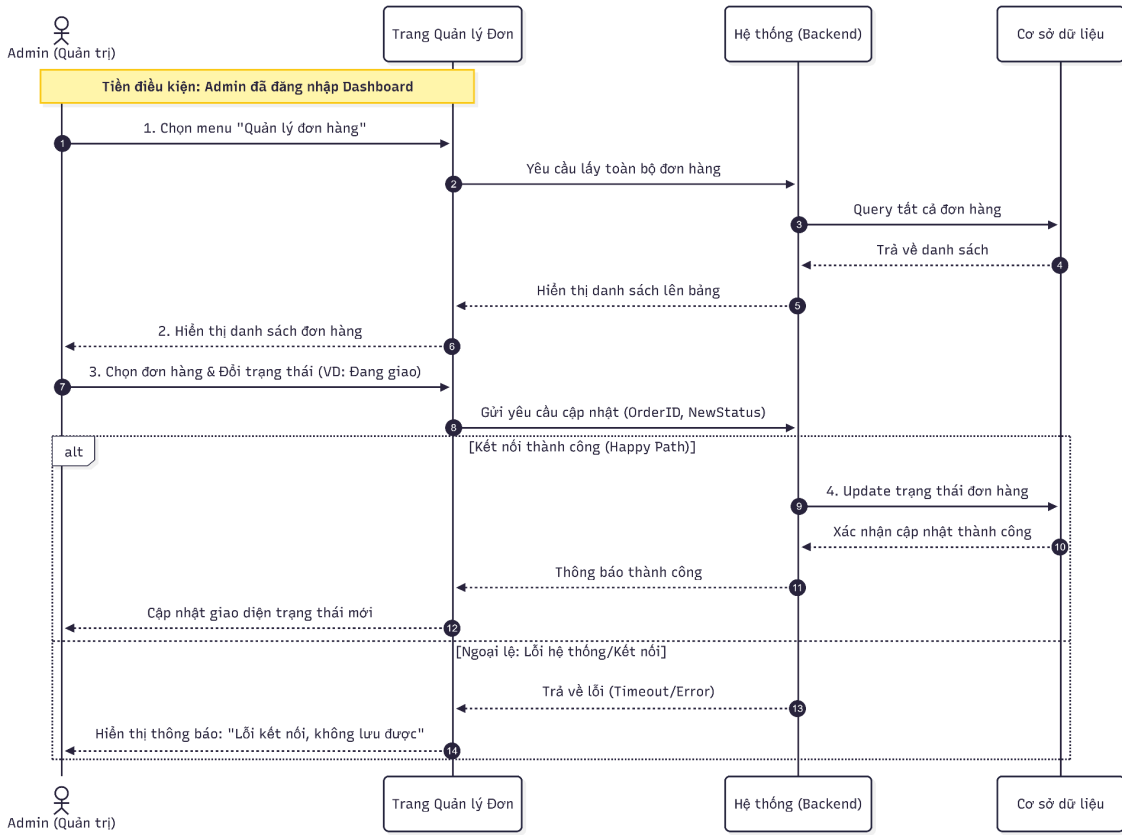
Mô tả	Người dùng xem lại danh sách các đơn hàng mình đã đặt.
Tác nhân	User
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách đơn hàng.
Luồng sự kiện	1. Từ trang chủ/Menu tài khoản, người dùng chọn mục "Đơn hàng". 2. Hệ thống truy xuất danh sách đơn hàng của người dùng đó. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sắp xếp theo thời gian đặt hàng (mới nhất lên đầu).
Ngoại lệ	Chưa có đơn hàng: Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc thông báo "Bạn chưa có đơn hàng nào".





2.8. Quản lý đơn hàng

Mô tả	Admin theo dõi và cập nhật trạng thái của các đơn hàng trong hệ thống.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào trang quản trị (Admin Dashboard).
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện	1. Admin chọn menu "Quản lý đơn hàng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đơn hàng. 3. Admin chọn một đơn hàng cụ thể. 4. Admin thay đổi trạng thái đơn hàng (Đã đặt hàng → Đang giao hàng → Đã giao hàng hoặc Đã hủy). 5. Hệ thống lưu trạng thái mới.
Ngoại lệ	Lỗi hệ thống: Không lưu được trạng thái → Báo lỗi kết nối.



A

Admin Panel

Fashion Shop

Dashboard

Sản phẩm

Đơn hàng

Về trang chủ

Đăng xuất

Quản lý đơn hàng

Theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng

🔍

Tìm theo mã đơn, SĐT, địa chỉ...

Tất cả trạng thái

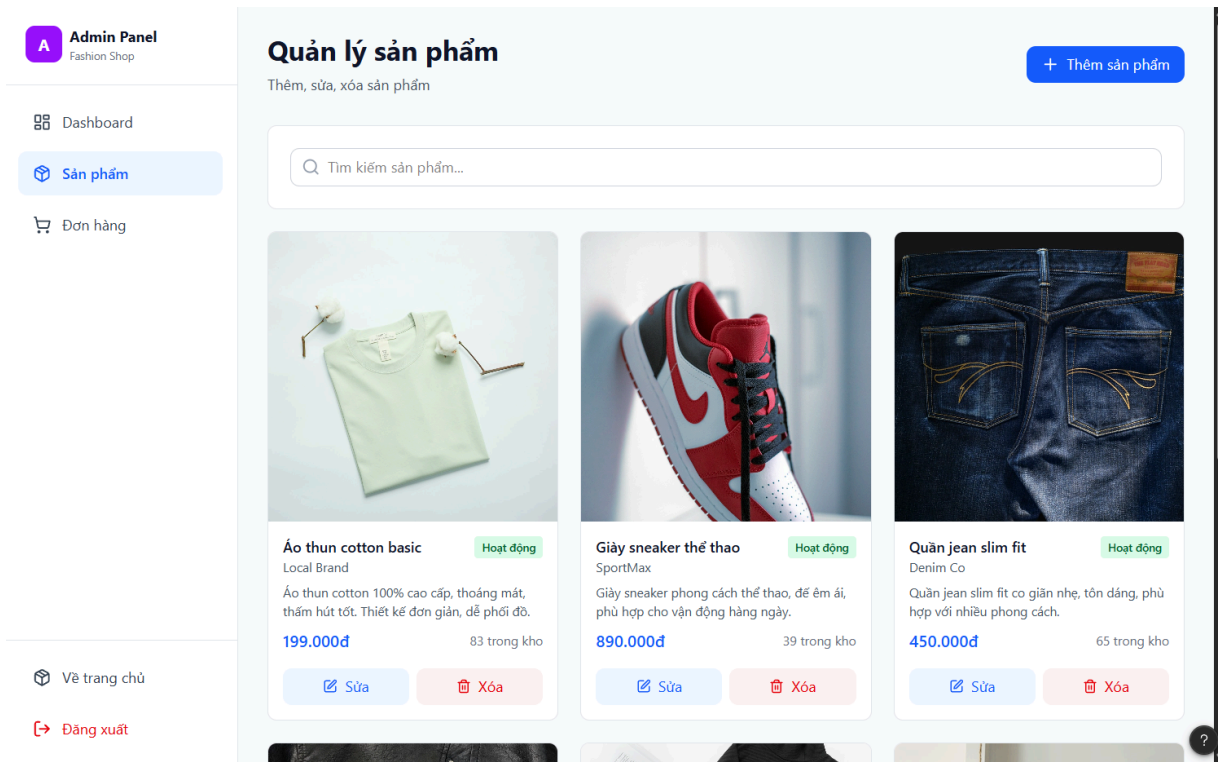
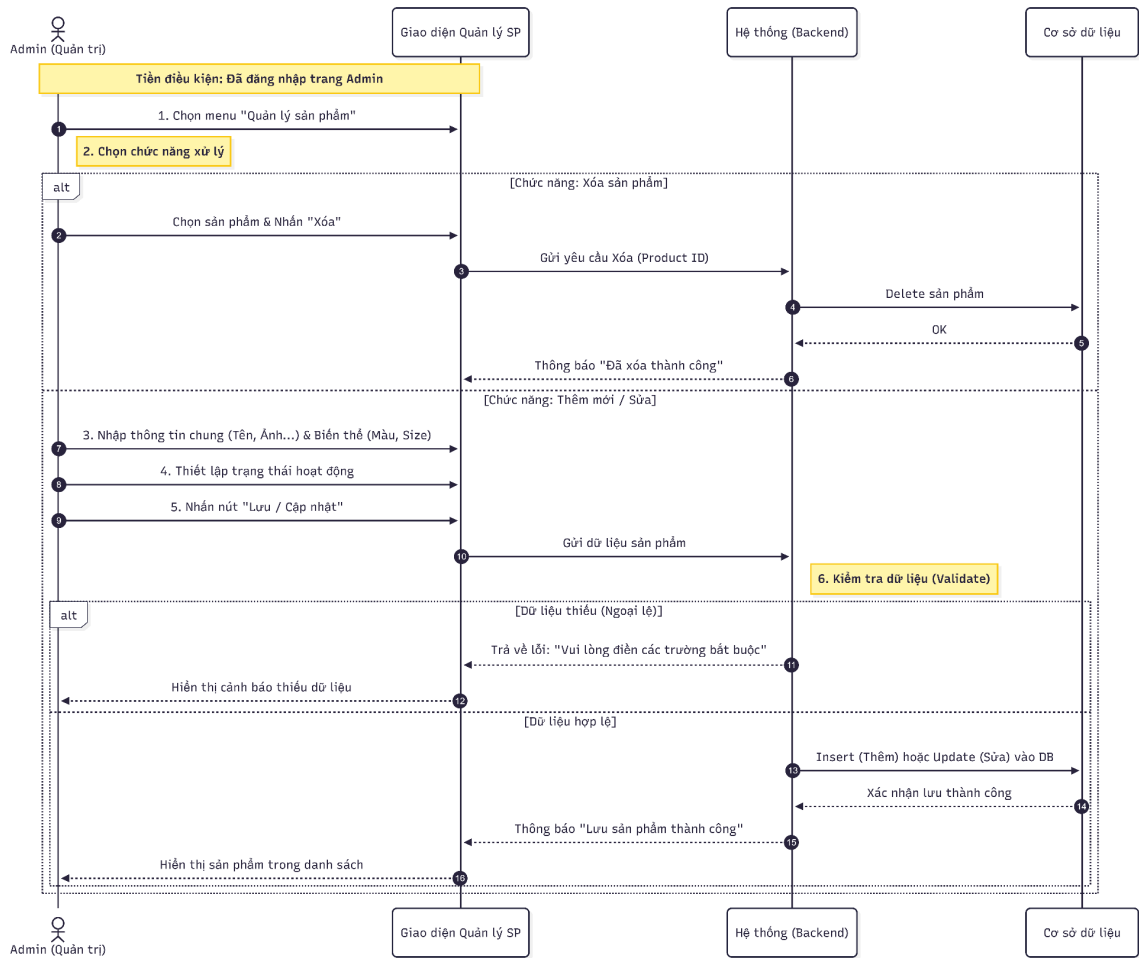
▼

MÃ ĐƠN	NGÀY ĐẶT	KHÁCH HÀNG	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
order-2	15/01/2025	0987654321 456 Đường XYZ, Quận 3, TP.HCM	1.340.000đ	Đang giao hàng	👁
order-1	20/02/2024	0987654321 456 Đường XYZ, Quận 3, TP.HCM	398.000đ	Đã giao hàng	👁

?

2.9. Quản lý sản phẩm

Mô tả	Admin thực hiện thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm và các biến thể.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Cơ sở dữ liệu sản phẩm được cập nhật (thêm mới, thay đổi hoặc xóa).
Luồng sự kiện	1. Admin chọn menu "Quản lý sản phẩm". 2. Admin chọn chức năng Thêm mới, Sửa hoặc Xóa. 3. Nếu Thêm/Sửa: Admin nhập thông tin chung (Tiêu đề, mô tả, ảnh, danh mục...) và thông tin biến thể (Màu, size, số lượng). 4. Admin thiết lập trạng thái hoạt động. 5. Admin nhấn Lưu/Cập nhật. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu vào database
Ngoại lệ	Dữ liệu thiếu: Admin bỏ trống các trường bắt buộc → Hệ thống cảnh báo



2.10. Xem thống kê doanh thu

Mô tả	Admin xem báo cáo tổng quan về tình hình kinh doanh.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Biểu đồ hoặc bảng số liệu doanh thu được hiển thị.
Luồng sự kiện	1. Admin truy cập Trang chủ Admin (Dashboard). 2. Admin chọn tab/khu vực "Thống kê doanh thu". 3. Admin chọn bộ lọc thời gian (Tuần, Tháng, Năm). 4. Hệ thống tính toán tổng doanh thu và chi tiết lịch sử doanh thu theo thời gian đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị kết quả dưới dạng số liệu hoặc biểu đồ.
Ngoại lệ	Không có dữ liệu: Trong khoảng thời gian chọn không có phát sinh đơn hàng → Hiển thị doanh thu bằng 0.

